

Relatório - Trabalho Final MOG - 2026/1

Aluno: Guilherme Mendes Rosa

Neste trabalho foi desenvolvida uma aplicação para implementação e manipulação de curvas no plano, seguindo a proposta da disciplina de Computação Gráfica. A linguagem escolhida foi Python e a interface gráfica foi construída com Tkinter. A atividade foi dividida em etapas que envolveram a implementação de uma curva B-spline de grau 4 não uniforme, de uma curva Bézier de grau 5 e, por fim, o estudo da união entre essas curvas com continuidades $C0$, $C1$ e $C2$. Embora o enunciado trate de curvas 3D, a implementação foi feita em um plano, com coordenada Z mantida constante, conforme a orientação do trabalho.

A parte principal da aplicação foi organizada em módulos para separar melhor as responsabilidades do programa. A janela principal ficou responsável pela interface, pelos eventos do mouse e pelos botões de controle. Também foram criados módulos específicos para a B-spline, para a Bézier, para a lógica de continuidade entre as curvas, para a renderização no canvas e para o painel lateral de pontos. Essa divisão ajudou a manter o código mais claro e facilitou os testes de cada etapa do trabalho.

Na implementação da B-spline de grau 4, o primeiro objetivo foi permitir a inserção dos pontos de controle por meio de cliques do mouse e, depois, a movimentação desses pontos com arraste, atualizando a curva em tempo real. A curva foi desenhada no mesmo canvas em que aparecem seus pontos de controle e a poligonal associada. Para que a B-spline fosse realmente implementada sem o uso de funções prontas, foi utilizado o algoritmo de Cox-de Boor para calcular as funções de base. O vetor de nós foi construído como aberto nas extremidades, com repetição dos valores inicial e final, e os nós internos foram gerados de forma não uniforme a partir do espaçamento entre os pontos de controle. Na prática, isso faz com que a parametrização dependa da distribuição geométrica dos pontos, o que é coerente com a ideia de uma B-spline não uniforme. A curva só passa a ser desenhada quando existem pontos suficientes para o grau escolhido, ou seja, pelo menos cinco pontos de controle.

A curva Bézier de grau 5 foi implementada no mesmo espaço gráfico da B-spline, como exigido pela etapa seguinte do trabalho. Nesse caso, a curva utiliza exatamente seis pontos de controle. Assim como na primeira curva, também foi possível inserir e mover os pontos com o mouse, com atualização imediata do desenho. O cálculo dos pontos da Bézier foi feito com o algoritmo de De Casteljau, que realiza interpolações sucessivas entre os pontos de controle até chegar ao ponto da curva para um determinado valor do parâmetro. Esse método foi escolhido por ser direto, estável e muito adequado para a construção geométrica da curva. Visualmente, as duas curvas foram diferenciadas por cores distintas, tanto nos

pontos quanto nas poligonais e nas próprias curvas, o que ajudou bastante na análise durante os testes.

Depois da implementação individual das curvas, a etapa seguinte foi unir as duas com diferentes níveis de continuidade. Para obter continuidade C_0 , foi feita uma translação da curva Bézier de forma que seu ponto inicial coincidissem com o ponto final da B-spline. Esse foi o primeiro passo para garantir que as duas curvas se encontrassem no mesmo ponto. Na interface, esse estado ficou visível com um marcador de junção e com uma mensagem indicando que a continuidade C_0 estava ativa.

A continuidade C_1 foi alcançada ajustando a tangente inicial da Bézier para que ela ficasse igual à tangente final da B-spline. Para isso, foi usada a derivada no final da B-spline e, a partir dela, foi reposicionado o segundo ponto de controle da Bézier. Como a Bézier é de grau 5, sua derivada inicial depende diretamente da diferença entre os dois primeiros pontos de controle multiplicada pelo grau, então esse ajuste permitiu igualar as derivadas de primeira ordem no ponto de junção. Na prática, isso fez com que a passagem de uma curva para a outra deixasse de apresentar mudança brusca de direção. O programa também mostra visualmente essas tangentes por meio de setas desenhadas no canvas, o que facilitou verificar se o alinhamento realmente havia sido obtido.

Na continuidade C_2 , o objetivo foi igualar também a curvatura no ponto de encontro das curvas. Para isso, além de manter C_0 e C_1 , foi calculada a segunda derivada no fim da B-spline e a segunda derivada no início da Bézier. Em seguida, o terceiro ponto de controle da Bézier foi ajustado para que essas segundas derivadas coincidissem. Esse passo foi importante porque não basta apenas as curvas se tocarem e terem a mesma direção; para uma união mais suave, a variação da direção também precisa ser compatível. O resultado pôde ser observado com vetores de curvatura desenhados na interface, além da indicação de que a continuidade C_2 estava ativa. Outro detalhe importante do programa é que, quando um ponto de controle é movido manualmente, os estados de continuidade são invalidados e precisam ser aplicados novamente, o que faz sentido, já que qualquer alteração geométrica pode quebrar a condição anterior.

Do ponto de vista visual, o resultado final foi satisfatório para o objetivo proposto. A aplicação permite criar e editar as duas curvas no mesmo ambiente, acompanhar a poligonal de controle de cada uma, observar o ponto de junção e comparar visualmente tangentes e curvaturas. Além disso, um painel lateral mostra as coordenadas dos pontos de controle e, quando as curvas já estão unidas, também exibe os valores das derivadas de primeira e segunda ordem, o que ajuda na conferência do comportamento geométrico.

De forma geral, este trabalho foi importante para entender melhor a diferença entre simplesmente desenhar uma curva e realmente implementar sua base matemática.

A parte mais importante do processo foi perceber como os pontos de controle influenciam a forma da curva e como as condições de continuidade dependem diretamente das derivadas nas extremidades. Com isso, a atividade deixou de ser apenas uma implementação visual e passou a ser um exercício prático de modelagem geométrica, aproximando a teoria vista em aula do comportamento real das curvas na tela.